

LEVANTAMENTO DE REQUISITOS — PresençaFácil

Projeto: PresençaFácil - Sistema de Lista de Presença

Equipe: LionsDev

Data: 07/07/2026

1. Público-alvo

Alunos e professores de instituições de ensino (escolas, faculdades, cursos) que precisam registrar e acompanhar a frequência de forma digital, eliminando o uso de listas em papel ou planilhas manuais.

2. Problema que o projeto resolve

Hoje, muitas instituições ainda utilizam listas de presença em papel ou planilhas Excel. Isso gera problemas como:

- Perda ou extravio de documentos físicos
- Dificuldade em calcular a frequência dos alunos
- Folha de presença ilegível ou com fraudes
- Tempo gasto para conferir e organizar presenças manualmente

3. Solução proposta

Um sistema web completo com backend em Node.js + Express + MongoDB e frontend em React/FlutterFlow, onde:

- Professores podem cadastrar turmas, abrir listas de presença e acompanhar a frequência
- Alunos fazem login e registram sua presença de **duas formas**: escaneando **QR Code** ou digitando um **código manual**
- Todos os dados ficam salvos no banco de dados, acessíveis a qualquer momento

4. Objetivos do projeto

1. Permitir que alunos registrem presença em **menos de 10 segundos** (QR Code ou código manual)
2. Garantir que cada aluno só possa dar presença **uma vez por aula**
3. Validar presença apenas com **token** gerado pelo professor (evita fraude)

4. Oferecer **duas opções** de registro: QR Code para quem escaneia, código para quem não consegue
5. Gerar RA do aluno **automaticamente** no formato: Ano + Sequencial (ex: 2026001)
6. Fornecer ao professor um **relatório de frequência** por turma e por aluno
7. Eliminar o uso de papel para controle de presença
8. Criar um sistema funcional, publicado no Render, com autenticação segura

5. Escopo

O sistema **FARÁ**:

- Cadastro e login de alunos e professores (com JWT)
- **RA gerado automaticamente** para cada aluno (Ano + Sequencial: 2026001, 2026002...)
- Cadastro de turmas, disciplinas e semestres
- Criação de aulas por parte do professor
- Abertura de lista de presença com **geração de QR Code + Código Manual**
- Fechamento de lista de presença pelo professor
- Validação de presença via **QR Code** (aluno escaneia e confirma)
- Validação de presença via **Código Manual** (aluno digita código de 6 dígitos)
- Token com **validade de 5 minutos**
- Visualização de histórico de presenças pelo aluno
- Relatório de frequência para o professor
- Validação de que aluno não pode dar presença duas vezes na mesma aula

O sistema **NÃO** fará (fora do escopo):

- Notificações por e-mail ou SMS
- Exportação de relatórios em PDF/Excel
- Integração com sistemas de gestão acadêmica existentes
- App mobile nativo
- Recuperação de senha por e-mail
- Upload de foto/avatar do perfil

6. Restrições e premissas técnicas

Restrições:

- Backend: Node.js + Express + MongoDB + Mongoose
- Autenticação: JWT com bcrypt para senhas
- Frontend: React com IA ou FlutterFlow
- Deploy: Render (backend e frontend)
- Repositório: GitHub
- Testes: Postman

Premissas:

- Cada aluno possui um e-mail válido e único
- Cada professor possui um e-mail válido e único
- A instituição possui acesso à internet
- Os horários das aulas são previamente definidos

7. Atores / tipos de usuário

Ator	O que ele pode fazer
Aluno	Fazer login, ver minhas turmas, registrar presença, ver meu histórico
Professor	Fazer login, abrir/fechar lista, ver relatórios
Administrador	Cadastrar disciplinas, gerenciar semestres (<i>futuro</i>), <i>cadastrar alunos/professor, cadastra turmas</i>

8. Telas / Interfaces

Tela	O que o usuário faz nela	Quem acessa
Tela de Login	Entrar no sistema com e-mail e senha	Visitante
Tela de Cadastro	Criar conta (aluno ou professor)	
Dashboard Aluno	Ver turmas, aulas abertas	Aluno

Dashboard Professor	Ver turmas, gerenciar aulas	Professor
Tela QR Code + Código	Exibir QR Code e código manual para alunos	Professor

Tela	O que o usuário faz nela	Quem acessa
Confirmação via QR	Aluno confirma presença após escanear QR	Aluno
Confirmação via Código	Aluno confirma presença digitando código	Aluno
Relatório de Frequência	Ver % de presença por turma/aluno	Professor
Meu Histórico	Ver minhas presenças passadas	Aluno

9. Entidades / dados principais (schemas)

Entidade	Principais informações (campos)	Relaciona-se com
Administrador	Usuario e senha	Tudo
Aluno	ra (auto: 2026001), curso, nome, email, senha, tipo (aluno/professor)	Usuario, Turma
Professor	Disciplina, nome, email, senha, tipo (aluno/professor)	Usuario, Turma, Aluno
Turma	nome, horario, semestre	Disciplina, Professor, Aluno
Disciplina	nome, codigo, carga_horaria	Turma
Semestre	ano, periodo	Turma
Aula	data, horario, status (aberta/fechada)	Turma

TokenPresenca	codigo, aula, data_criacao, expira_em, usado	Aula
Presença	data_hora_checkin, token_usado, status (presente/ausente)	Aluno, Aula, TokenPresenca

10. Requisitos Funcionais (RF)

ID	Descrição	Prioridade
RF-001	O sistema deve permitir cadastro de aluno com e-mail, senha e curso (RA gerado automaticamente)	Essencial
RF-002	O sistema deve permitir cadastro de professor com e mail e senha	Essencial

ID	Descrição	Prioridade
RF-003	O sistema deve autenticar usuários via JWT no login	Essencial
RF-004	O professor deve cadastrar turmas com nome, horário e disciplina	Essencial
RF-005	O professor deve cadastrar aulas vinculadas a uma turma	Essencial
RF-006	O professor deve abrir a lista de presença para uma aula	Essencial
RF-007	O professor deve fechar a lista de presença	Essencial
RF-008	O aluno deve visualizar suas turmas cadastradas	Essencial

RF-009	O aluno deve registrar presença clicando em "Estou Presente"	Essencial
RF-010	O sistema deve barrar presença duplicada na mesma aula	Essencial
RF-011	O aluno deve visualizar seu histórico de presenças	Importante
RF-012	O professor deve visualizar relatório de frequência por turma	Importante
RF-013	O professor deve visualizar frequência individual do aluno	Importante
RF-014	O sistema deve recusar Presença fora da janela de tempo do Token	Importante
RF-015	O sistema deve cadastrar disciplinas e semestres	Desejável
RF-016	Ao abrir lista, o sistema deve gerar um QR Code com token único	Essencial
RF-017	O professor deve visualizar o QR Code na tela para projetar em sala	Essencial
RF-018	O aluno deve escanear o QR Code e acessar tela de confirmação	Essencial
RF-019	O aluno deve confirmar presença na tela de confirmação	Essencial
RF-020	O token do QR Code deve expirar após 5 minutos	Essencial

ID	Descrição	Prioridade
RF-021	O sistema deve validar o token antes de registrar a presença	Essencial
RF-022	O professor deve visualizar o código manual (6 dígitos) junto com o QR Code	Essencial
RF-023	O aluno deve poder digitar o código manual para confirmar presença	Essencial
RF-024	O código manual deve ter a mesma validade do QR Code (5 minutos)	Essencial
RF-025	O sistema deve gerar o RA automaticamente no formato Ano + Sequencial	Essencial

11. Requisitos Não Funcionais (RNF)

ID	Descrição	Prioridade
RNF-001	Senhas devem ser armazenadas com hash (bcrypt), nunca em texto puro	Essencial
RNF-002	Senhas devem ter no mínimo 6 caracteres	Essencial
RNF-003	O token JWT deve expirar em 1 dia	Essencial
RNF-004	O sistema deve retornar mensagens de erro claras e amigáveis	Importante
RNF-005	O frontend deve ser responsivo (funcionar em mobile e desktop)	Importante
RNF-006	A API deve	Importante

	responder em menos de 2 segundos	
RNF-007	As rotas protegidas devem exigir token JWT válido	Essencial
RNF-008	O .env nunca deve ser enviado ao GitHub com dados reais	Essencial
RNF-009	O sistema deve tratar erros 404 e 500 com mensagens adequadas	Importante

12. Regras de Negócio (RN)

ID	Descrição	RF relacionado
RN-001	Um aluno só pode registrar presença uma vez por aula	RF-009, RF-010
RN-002	Presença só pode ser registrada durante a duração do Token	RF-009, RF-014
RN-003	A lista de presença só fica ativa quando o professor abre a aula	RF-006, RF-008
RN-004	Aluno só pode ver e dar presença nas turmas que está matriculado	RF-008, RF-009
RN-005	Professor só pode gerenciar turmas e aulas que ele é responsável	RF-004, RF-005
RN-006	A presença é registrada com data e hora exata do check-in	RF-009
RN-007	Após o professor fechar a aula, ninguém pode mais registrar presença	RF-007

RN-008	Aluno só pode registrar presença se informar o token válido do QR Code	RF-016, RF-021
RN-009	Token expira após 5 minutos da geração	RF-020
RN-010	Cada token pode ser usado uma única vez por aluno	RF-021
RN-011	Token é diferente para cada aula	RF-016
RN-012	Código manual tem a mesma validade do QR Code (5 minutos)	RF-024
RN-013	Código manual pode ser usado uma única vez por aluno	RF-023
RN-014	QR Code e código manual são gerados juntos na abertura da aula	RF-016, RF-022

13. Fluxo Principal do Sistema

1. Professor faz login
2. Professor cadastra turma e vincula disciplina
3. Professor cria aula para a turma
4. Professor clica "Abrir Lista" → sistema gera QR Code + Código Manual
5. QR Code e Código aparecem na tela do professor (projetado em sala)
6. Aluno faz login
7. Aluno escolhe como dar presença:
 - Opção A: Escaneia QR Code com celular
 - Opção B: Digita o código de 6 dígitos
8. Abre tela de confirmação de presença
9. Aluno clica "Confirmar Presença"
10. Sistema valida: token válido + não expirado + não duplicado → Registra presença
11. Professor fecha a aula → token invalidado, lista FECHADA
12. Professor visualiza relatório de frequência

Fluxo do QR Code / Código Manual (detalhado):

Professor clica "Abrir Lista"

↓

Backend gera código único (ex: "xK9mP2") e código manual (ex: "482917") ↓

Backend cria URL: frontend.com/presenca?token=xK9mP2&aulaId=123 ↓

Backend retorna imagem do QR Code + código manual

↓

Professor projeta na sala

↓
Aluno escaneia QR Code OU digita código manual
↓
Abre página de confirmação
↓
Aluno clica "Confirmar"
↓
Backend valida token e registra presença

Geração do RA Automático:

Quando Administrador cadastra aluno:
↓
Sistema busca último RA cadastrado
↓
Gera novo RA: 2026 + próximo número (2026001, 2026002, 2026003...) ↓
RA é salvo automaticamente no banco

14. Tecnologias e Bibliotecas Adicionais

Tecnologia	Uso	Onde
qrcode (npm)	Gerar imagem do QR Code	Backend
crypto (nativo)	Gerar código manual aleatório de 6 dígitos	Backend
URL com parâmetros	Codificar token + aulaid	Backend

Exemplo de URL gerada no QR Code:

[https://presenca-facil.vercel.app/confirmar?
token=xK9mP2&aulaid=60f7b2c1e138230012345678](https://presenca-facil.vercel.app/confirmar?token=xK9mP2&aulaid=60f7b2c1e138230012345678)

Exemplo de código manual:

482917 (6 dígitos numéricos)

Exemplo de RA automático:

2026001 (Ano + Sequencial)